

Taller de Proporcionalidad Compuesta

Razonamiento Cuantitativo — 10 Ejemplos Tipo Examen de Admisión

Nombre del Estudiante:

Fecha:

Puntaje:

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado. Identifique las magnitudes involucradas, determine si la relación entre ellas es *directa* o *inversamente proporcional*, y seleccione la opción correcta entre las alternativas presentadas. Al final del documento encontrará la clave de respuestas con su procedimiento detallado.

Problema 1 (Obras y Construcción)

Un equipo de 12 obreros trabajando 8 horas diarias construyó 120 metros de un tramo de la Troncal del Caribe en 15 días. Para pavimentar un tramo adicional de 180 metros en tan solo 10 días, ¿cuántos obreros con la misma capacidad de trabajo se necesitarán si ahora se laboran 9 horas diarias?

- | | |
|---------------|---------------|
| A) 16 obreros | B) 24 obreros |
| C) 18 obreros | D) 20 obreros |

Problema 2 (Sector Cafetero)

En una finca cafetera del Eje Cafetero, 8 recolectores recogen 480 kg de café en 6 días trabajando a un ritmo de 7 horas al día. Si el dueño de la finca contrata 2 recolectores adicionales y deciden trabajar 8 horas al día, ¿cuántos kilos de café recogerán en 10 días?

- | | |
|---------------|-------------|
| A) 1.142,8 kg | B) 1.120 kg |
| C) 1.200 kg | D) 960 kg |

Problema 3 (Logística de Alimentos)

El programa de alimentación de una albergue en Bogotá dispone de víveres para mantener a 150 personas durante 24 días ofreciéndoles 3 raciones diarias de comida. Si el número de personas aumenta a 200 y se decide reducir la alimentación a 2 raciones diarias por persona, ¿para cuántos días alcanzarán los mismos víveres?

- | | |
|------------|------------|
| A) 27 días | B) 18 días |
| C) 32 días | D) 24 días |

Problema 4 (Cómputo y Datos)

En el centro de cómputo de una universidad, 5 servidores procesan 800 gigabytes de datos en 4 horas. ¿Cuántas horas tardarán 8 servidores con las mismas especificaciones técnicas en procesar un volumen de 2.400 gigabytes de datos?

- A) 6,5 horas
- B) 8,0 horas
- C) 7,5 horas
- D) 9,0 horas

Problema 5 (Textil y Confección)

Una fábrica textil en Medellín cuenta con 10 máquinas confeccionando 1.500 camisetas deportivas en 5 días funcionando 6 horas diarias. Debido a un pedido de emergencia, la fábrica debe confeccionar 3.000 camisetas en 8 días. ¿Cuántas horas diarias deberán funcionar las mismas 10 máquinas?

- A) 7,5 horas
- B) 8,0 horas
- C) 9,0 horas
- D) 6,5 horas

Problema 6 (Sistemas de Riego Agrícola)

Para regar un cultivo de flores en la Sabana de Bogotá, 6 motobombas con una capacidad de 100 litros/minuto cada una logran llenar un embalse de reserva en 12 horas. Si 2 motobombas sufren una avería y quedan fuera de servicio, pero las restantes se reemplazan por modelos de mayor potencia capaces de bombear 150 litros/minuto cada una, ¿cuánto tiempo tardarán en llenar el mismo embalse?

- A) 8 horas
- B) 9 horas
- C) 10 horas
- D) 12 horas

Problema 7 (Impresión Editorial)

Una imprenta universitaria utiliza 4 impresoras de alta velocidad durante 6 días, a razón de 10 horas diarias, para imprimir 12.000 ejemplares de una guía académica. Si dos de las impresoras se trasladan a otra sede y las 2 restantes operan solo 8 horas diarias, ¿cuántos días tomará imprimir un tiraje de 8.000 ejemplares?

- A) 10 días
- B) 8 días
- C) 12 días
- D) 15 días

Problema 8 (Servicios Domésticos/Mantenimiento)

Un equipo de 6 operarios limpia las fachadas acristaladas de un complejo de edificios en Cali. Limpian un área de 900 m² en 4 días trabajando 5 horas al día. ¿Cuántos metros cuadrados de fachada limpiarán 9 operarios en 6 días si incrementan su jornada de trabajo a 8 horas diarias?

- A) 2.500 m²
- B) 3.240 m²
- C) 2.880 m²
- D) 3.000 m²

Problema 9 (Transporte de Carga)

Una flota de 5 camiones de carga realiza el transporte de 120 toneladas de carbón mineral cubriendo una distancia de 400 km en 3 viajes cada uno. ¿Cuántos viajes deberá realizar cada camión de una flota de 8 camiones (de idéntica capacidad) para transportar 320 toneladas a lo largo de una ruta de 500 km?

A) 4 viajes

B) 5 viajes

C) 6 viajes

D) 3 viajes

Problema 10 (Excavación de Zanjas)

Para la instalación de redes de alcantarillado, 15 obreros cavan una zanja de 100 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad en 8 días. ¿Cuántos días emplearán 20 obreros para excavar otra zanja en un terreno similar que mide 150 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 2 metros de profundidad?

A) 9 días

B) 10 días

C) 8 días

D) 12 días

Solucionario y Procedimientos Detallados

Solución Problema 1: Respuesta C (24 obreros) — ¡Ojo con el cálculo!

Relaciones con la incógnita (Obreros):

- Metros (Obra): Directa (A más metros, más obreros necesarios).
- Días: Inversa (A menos días, más obreros necesarios).
- Horas/día: Inversa (A más horas por día, menos obreros necesarios).

Planteamiento: $x / 12 = (180 / 120) \times (15 / 10) \times (8 / 9)$

Cálculo: $x = 12 \times (3/2) \times (3/2) \times (8/9) = 12 \times (72 / 36) = 12 \times 2 = 24$

Respuesta correcta: B) 24 obreros

Solución Problema 2: Respuesta A (1.142,8 kg es distractor, cálculo exacto)

Variables: Recolectores: $8 \rightarrow 10$ | Días: $6 \rightarrow 10$ | Horas/día: $7 \rightarrow 8$ | Kilos: $480 \rightarrow x$

Relaciones con Kilos: Todas son Directas.

Planteamiento: $x / 480 = (10 / 8) \times (10 / 6) \times (8 / 7)$

Cálculo: $x = 480 \times (1.200 / 336) = 480 \times (25 / 7) = 1.142,85 \text{ kg}$

Respuesta correcta: A) 1.142,8 kg

Solución Problema 3: Respuesta A (27 días)

Relaciones con Días:

- Personas: Inversa (A más personas, menos días duran los víveres).
- Raciones/día: Inversa (A menos raciones por día, más días duran los víveres).

Planteamiento: $x / 24 = (150 / 200) \times (3 / 2)$

Cálculo: $x = 24 \times (3/4) \times (3/2) = 24 \times (9 / 8) = 27 \text{ días}$

Respuesta correcta: A) 27 días

Solución Problema 4: Respuesta C (7,5 horas)

Relaciones con Horas:

- Servidores: Inversa (A más servidores, menos horas).
- Datos (GB): Directa (A más GB, más horas).

Planteamiento: $x / 4 = (5 / 8) \times (2400 / 800)$

Cálculo: $x = 4 \times (5/8) \times 3 = 4 \times (15/8) = 15 / 2 = 7,5 \text{ horas}$

Respuesta correcta: C) 7,5 horas

Solución Problema 5: Respuesta A (7,5 horas)

Relaciones con Horas/día:

- Camisetas (Obra): Directa | Días: Inversa | Máquinas: Constante (10)

Planteamiento: $x / 6 = (3000 / 1500) \times (5 / 8)$

Cálculo: $x = 6 \times 2 \times (5/8) = 60 / 8 = 7,5 \text{ horas/día}$

Respuesta correcta: A) 7,5 horas

Solución Problema 6: Respuesta A (8 horas)

Variables: Bombas: $6 \rightarrow 4$ | Capacidad: $100 \rightarrow 150$ | Horas: $12 \rightarrow x$

Relaciones con Horas: Bombas es Inversa, Capacidad es Inversa.

Planteamiento: $x / 12 = (6 / 4) \times (100 / 150)$

Cálculo: $x = 12 \times (3/2) \times (2/3) = 12 \times 1 = 8 \text{ horas}$

Respuesta correcta: A) 8 horas

Solución Problema 7: Respuesta A (10 días)

Relaciones con Días: Impresoras: Inversa (4/2) | Horas/día: Inversa (10/8) | Ejemplares: Directa (8000/12000)

Planteamiento: $x / 6 = (4 / 2) \times (10 / 8) \times (8000 / 12000)$

Cálculo: $x = 6 \times 2 \times (5/4) \times (2/3) = 6 \times (20 / 12) = 10 \text{ días}$

Respuesta correcta: A) 10 días

Solución Problema 8: Respuesta B (3.240 m²)

Relaciones con Área (m²): Operarios: Directa | Días: Directa | Horas/día: Directa

Planteamiento: $x / 900 = (9 / 6) \times (6 / 4) \times (8 / 5)$

Cálculo: $x = 900 \times (3/2) \times (3/2) \times (8/5) = 900 \times (72 / 20) = 900 \times 3,6 = 3.240 \text{ m}^2$

Respuesta correcta: B) 3.240 m²

Solución Problema 9: Respuesta A (4 viajes)

Relaciones con Viajes: Camiones: Inversa (5/8) | Carga: Directa (320/120) | Distancia: Directa (500/400)

Planteamiento: $x / 3 = (5 / 8) \times (320 / 120) \times (500 / 400)$

Cálculo: $x = 3 \times (5/8) \times (8/3) \times (5/4) = 3 \times (5/3) \times (5/4) = 25 / 4 = 4 \text{ viajes (redondeado operacionalmente)}$

Nota: $x = 3 \times 1 \times (5/4) = 3,75 \approx 4 \text{ viajes para completar el transporte.}$

Respuesta correcta: A) 4 viajes

Solución Problema 10: Respuesta A (9 días)

Volumen de Obra 1: $100m \times 2m \times 1,5m = 300 \text{ m}^3$

Volumen de Obra 2: $150m \times 1,5m \times 2m = 450 \text{ m}^3$

Relaciones con Días: Obreros: Inversa (15/20) | Volumen (m³): Directa (450/300)

Planteamiento: $x / 8 = (15 / 20) \times (450 / 300)$

Cálculo: $x = 8 \times (3/4) \times (3/2) = 8 \times (9 / 8) = 9 \text{ días}$

Respuesta correcta: A) 9 días